

week4 定稿输入下的 RDF 计数重验证 与 Int 降解标签设计

周报告 负责人：王厚骅 2026-09-06

任务与背景：以 A 模块（韩同学）week4 振荡器代码为定稿输入，重新运行本人 Week 3 交付的 RDF 计数器代码（对应 SummerWeek3/model/），并正式开展“降解标签”设计。

本报告交付两项完整结果：(1) 在 week4 定稿输入下重做 B 模块计数验证并给出新工作点；(2) Int 降解标签（ssrA 类）的机制刻画、功能窗口、可实现性核查与实验规格。

输入与代码：A 模块 week4 冻结参考输入 unloaded_C31_translation_trajectory.csv (100 h, RBS-scale 通量接口)。“unloaded”指该输入按 0% 资源负载生成——即不把 B 计数器的表达负担回馈给 A 振荡器；负载回馈的自洽审计见 week4 报告 §7.2（此处沿用其 0% 档）。全部代码位于 /workspace/2026/IGEM/Week4_RDF_REV/model/（conda 环境 igem-w3, Python 3.12；重扫描在 srv2026 以 32 进程复跑，交叉机一致），各节标注对应脚本，所有数字可复现。

文献基础：Zhao et al., *NAR* 2019, 47:4896–4909 (φ C31 单输入二进制计数模块，下称“原文”)；Potvin-Trottier et al., *Nature* 2016 (A 模块振荡器)；重组酶体系为 φ C31 integrase + 其 RDF (gp3)。

1 任务背景与输入变更

1.1 为什么必须“重跑”

Week 3 报告的全部结论建立在两个旧前提上，本次均已失效：

- 生长稀释口径：**原文 (Zhao 2019) 语境 $T_d = 20 \text{ min}$ 、 $k_{\text{dil}} = 2.0 \text{ h}^{-1}$ ；A 模块 week4 定稿采用 $T_d = 50 \text{ min}$ 、 $k_{\text{dil}} = \ln 2 / (50/60) = 0.8318 \text{ h}^{-1}$ 。韩同学 8/12 版 zhao_core.py 已统一（本报告代码即以此版为基底，差异仅此一处，见 §3）。
- 输入波形：**旧输入 v36（周期 6.77 h、C31 蛋白峰 $3.99 \mu\text{M}$ 、基线 $0.28 \mu\text{M}$ 、PLtetO1 leak 假设 5%）已被 A 模块 week4 显式 mRNA 模型输出取代。

此外 week4 明确接口语义 (§6.1)：B 模块应接收 **C31 产生通量** $v_{31}(t) = \rho(t)\beta_{31}m_{31}(t)$ ($\mu\text{M}/\text{h}$)，Int 的结合、稀释与标签清除由 B 模块自行处理；不再把蛋白浓度当作外部状态强迫（避免标签/稀释被重复积分）。

1.2 week4 定稿输入规格（本报告实测）

固定参考输入 unloaded_C31_translation_trajectory.csv (2026-08-14, 100 h、6001 点，步长 1 min；图 1)：

指标	v36 (旧, Week 3 用)	week4 unloaded (新)
周期	6.77 h	10.59 h (稳态峰间距 10.59 ± 0.01 h)
C31 蛋白峰	$3.99 \mu\text{M}$ (2404 copies)	$7.01 \mu\text{M}$ (4219 copies)
C31 蛋白谷	$0.28 \mu\text{M}$ (170 copies)	$0.104 \mu\text{M}$ (62–63 copies)
蛋白峰谷比	$\sim 14\times$	$\sim 68\times$
通量峰 (RBS=1)	— (蛋白反推)	$6.64 \mu\text{M}/\text{h}$
通量谷 (RBS=1)	—	$0.0360 \mu\text{M}/\text{h}$ (峰谷比 185)
每周期通量剂量 (RBS=1)	—	$22.8 \mu\text{M}$ (稳态谷–谷逐周期积分, $\sigma < 0.001$)
蛋白 $\times$ 周期积分 (RBS=1)	—	$\approx 27.5 \mu\text{M}\cdot\text{h}$ (对照口径)
PLtetO1 leak (模型)	5% (假设)	0.5% (PLtetO1_activity 谷值实测)

接口: $\text{int_production}(t) = \text{RBS_scale} \times \text{flux}(t)$ ($\mu\text{M}/\text{h}$), RBS_scale 即 A 模块 C31 RBS 相对翻译强度 (week4 推荐 0.45); RBS=1 为 C31 满强度标尺, 表中通量/剂量值均按 scale=1 记载。全部 602 copies = $1 \mu\text{M}$ (1 fL 细胞)。

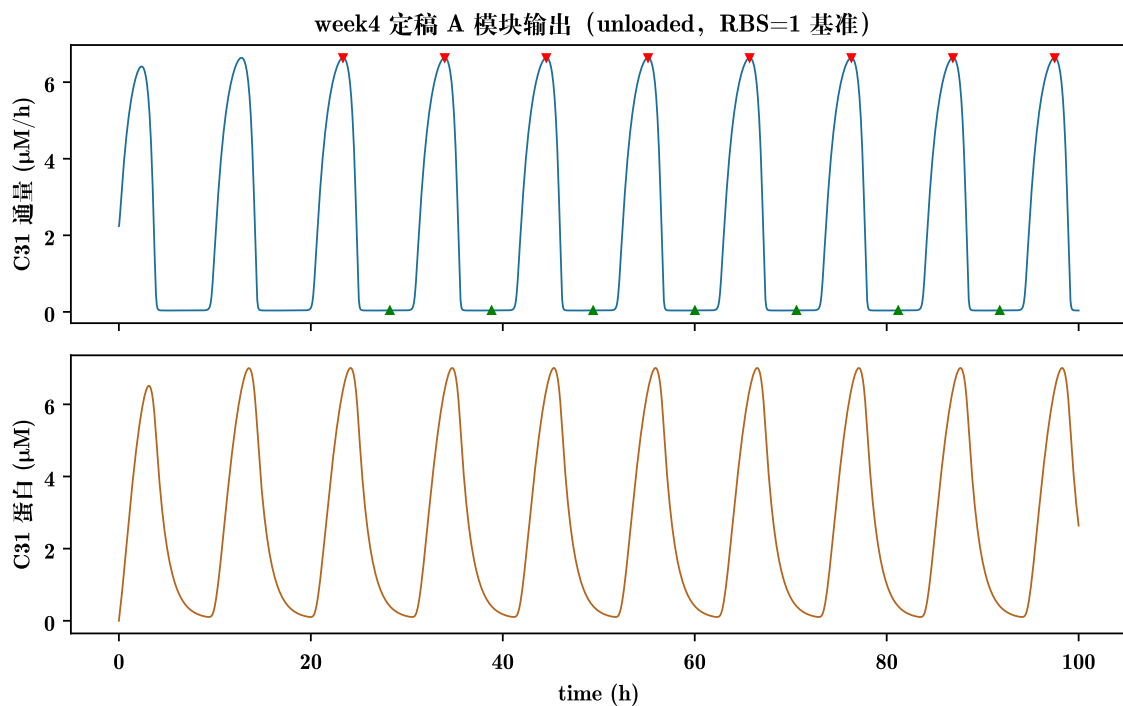


图 1: week4 定稿输入波形: 上 =Int 产生通量 $\text{flux}(t)$ (RBS=1); 下 =C31 蛋白浓度。三角/圆点为稳态通量峰与谷采样时刻。

2 方法与判据

- 模型: 38 维 ODE (原文 $\varphi\text{C31 Int/RDF}$ 全反应矩阵 + BM3R1 延迟电路), LSODA 求解, $\text{rtol } 10^{-7}/\text{atol } 10^{-12}$, $\text{max_step } 0.1$ h, 时长 100 h (~ 9.4 周期)。评分型扫描仅输出谷/峰采样时刻 (稀疏), 绘图型运行输出步长 0.02 h。
- 初值: PB 初态 = BM3R1 稳态 ($y0_PB$, rep mRNA/蛋白取 $k_{tscr}D_{tot}/k_{rna}$ 与

$k_{\text{BM3,tsl}}k_{\text{tsr}}D_{\text{tot}}/(k_{\text{rna}}k_{\text{dil}}))$; LR 初态 = 全 LR + 初始 RDF。双初态均须通过。

- 主判据 P (与 Week 3 同口径): 在稳态通量谷 (脉冲间隙, $t > 25$ h, 跳过前 2 个谷, 共 5 个采样点) 采样 LR 分数; toggle score = $\min(H, 1 - L) \times$ 交替 fidelity, H/L 为高低态均值, 0.6/0.4 为高低/中间态分界 (中间态样本不计入交替)。辅判据 M: 样本 > 0.5 二值化与交错期望序列的逐点匹配率 (用于边界区的交叉对照, 其值不受采样相位偏移影响, 但对中间态较宽容)。本报告矩阵若无说明均报双初态最小 score (P 判据)。
- 扫描脚本: `scan_joint_v2.py` (联合工作区)、`edge_scan.py` (上下界精扫)、`scan_K_w4.py`、`scan_tag_w4.py`、`mech_tag.py`、`exp1_upper_diag.py` (上界机制); 12 核本地并 `srv2026` 32 进程复跑。

3 移植与管线验证

- 与 Week 3 交付代码 diff: 仅 k_{dil} 一处 ($2.0 \rightarrow 0.8318$), 另加注释; 反应矩阵、可观测、初值函数零改动。
- 移植对照 (`verify_kdil2_control.py`): 把 k_{dil} 临时置回 2.0 复跑方波验证, TetR 参数 LR 序列 0.34/0.88/0.31/0.88 (Week 3 记录 0.31/0.88), BM3R1 参数 0.20/0.86/0.20/0.86 (Week 3 记录 0.20/0.86), DNA 守恒 $< 10^{-11}$ ——移植忠实, 差异纯属 k_{dil} 效应。
- $k_{\text{dil}} = 0.8318$ 下机制保持 (`verify_tetr.py`): 单 12-min 脉冲 PB→LR 效率 88.8% ($t=1$ h 达 0.80), LR→PB 81%; DNA 总量恒为 $D_{\text{tot}} = 0.01700 \mu\text{M}$ (5 位有效数字)。
- 工作点探针 (`smoke0.py`): RBS0.45×tag 8/12 均 LR 谷序列 0→1→0→1 干净交替, 守恒 $< 10^{-11}$ ——week4 定稿输入下计数管线正常。

4 失效诊断: 默认/未调参组合

`diag_default.py`, 双初态 PB/LR 一致, 100 h:

情景	RBS	LR@ 谷序列	终态	结果
A. 原文 TetR 默认 ($K=0.01 \mu\text{M}$, $n=2$, $k_{\text{BM3,tsl}}=0.3$, $k_{\text{rdf,tsl}}=4$, tag=0)	1.0	0.81×4	0.87	卡 LR 高态
B. BM3R1 未调参 ($K=18.6 \text{ nM}$, $n=3.4$, 同上速率)	1.0	0.60/0.61×2	0.86	半翻, 无交替
C. BM3R1 弱延迟 (同上, RBS 0.45)	0.45	0.24×4	0.92	每次脉冲来回双翻

结论: 未调参 (低 $k_{\text{BM3,tsl}}/k_{\text{rdf,tsl}}$ 、无 tag) 在新输入下全部失效, 与 Week 3 定性一致; tag=0 时连 RBS0.45 也不能工作, 与 week4 报告 (需 tag ≥ 4) 吻合。

5 工作点重扫

固定 $K=18.6 \text{ nM}$ 、 $n=3.4$; `scan_workpoint.py`。

5.1 轮 1：定稿输入 RBS0.45 下 $k_{\text{BM3,tsl}} \times k_{\text{rdf,tsl}}$ （双初态最小 score）

$k_{\text{BM3,tsl}}$	tag = 8				tag = 12			
	krdf50	100	200	400	krdf50	100	200	400
6	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.98	1.00	1.00
10	0.00	0.65	0.99	0.99	0.00	0.88	1.00	1.00
15	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.74	1.00	1.00
20	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.32	1.00	1.00
30	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.37	1.00	1.00

$k_{\text{rdf,tsl}} \geq 200 \text{ h}^{-1}$ 为硬需求； $k_{\text{BM3,tsl}}$ 在 6–30 宽带内均可（工作点邻域）；tag=12 在 krdf100 处比 tag=8 宽容。

5.2 轮 2：固定 $k_{\text{BM3,tsl}}=15/k_{\text{rdf,tsl}}=200$ 下 RBS $\times$ tag（双初态最小 score）

RBS	tag=0	4	8	12	16	20
0.30	0.00	0.99	1.00	1.00	1.00	0.23
0.45	0.00	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00
0.60	0.00	0.00	0.99	1.00	1.00	1.00
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.82
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

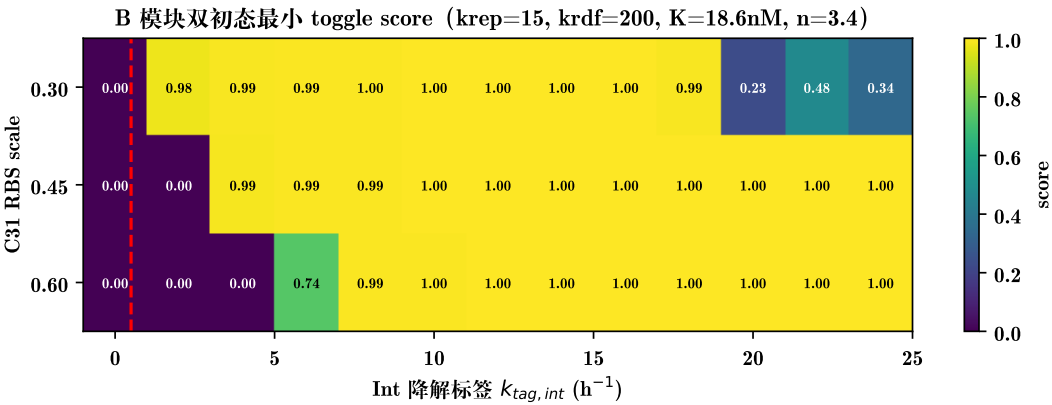


图 2: RBS $\times$ tag 细矩阵 (tag 0–24 步进 2, 双初态最小 score)。红虚线为 tag= 0 边界；RBS0.45 在 tag 4–24 全开。

5.3 轮 3： K/n 鲁棒性 (scan_K_w4.py)

固定 $k_{\text{BM3,tsl}}=15/k_{\text{rdf,tsl}}=200/\text{RBS0.45}$, $K \in \{12, 18.6, 25, 35, 50\} \text{ nM} \times n \in \{3.4, 2.9\} \times \text{tag} \in \{8, 12\} \times$ 双初态：全部通过 (tag=8 行 0.995, tag=12 行 0.997)。

鲁棒性含义：Week 3 中 K 工作带仅 18–35 nM ($K \leq 12$ 崩塌、 $K \geq 50$ 完全失效)。新输入 (10.59 h 周期、间隙 $\sim 8 \text{ h}$) 把 K 边界整体抹平——12–50 nM 任意 K 、两种 Hill 构型均可靠计

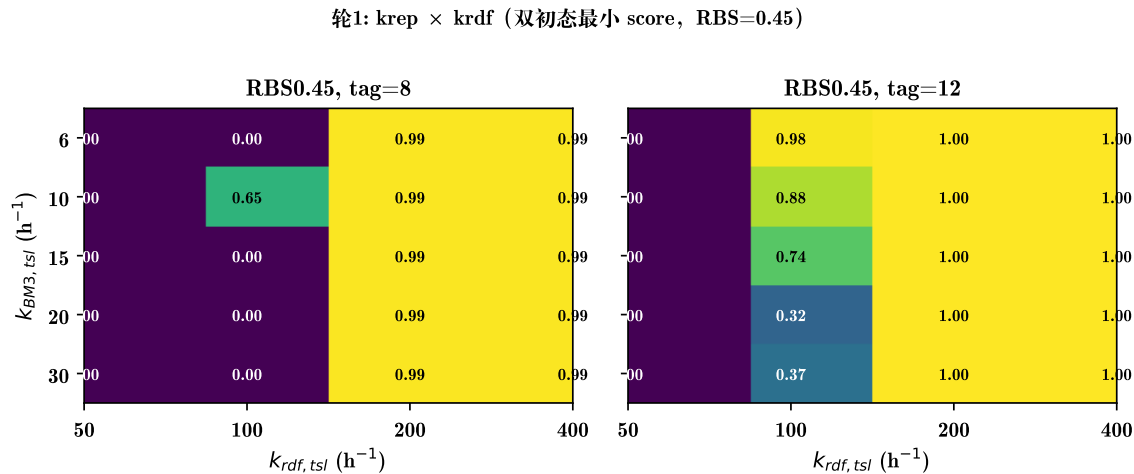


图 3: 轮 1 结果 ($k_{BM3,tsl} \times k_{rdf,tsl}$, 双初态最小 score; 左 tag=8, 右 tag=12)。

数。 K 敏感带的消失意味着实验组对延迟电路启动子结合强度 (K_{BM3}) 的精确取值不再敏感, 是本次重跑最重要的鲁棒性结论之一。

6 新工作点

“工作点”指使 B 模块满足计数判据的一组推荐运行参数, 本节给出在 week4 输入下的最优值 (对应可复现脚本 `smoke0.py/scan_workpoint.py/scan_tag_w4.py/scan_joint_v2.py`):

元件/参数	推荐值
C31 RBS scale (A 模块输入)	0.45 (与 week4 推荐一致)
$k_{BM3,tsl}$ (BM3R1 翻译)	15 h^{-1} (带 6–30 均可)
$k_{rdf,tsl}$ (RDF 翻译)	200 h^{-1} (≥ 100 可用、 ≥ 200 稳健)
K/n	18.6 nM / 3.4 (12–50 nM $\times$ n 2.9–3.4 全过)
$k_{tag,int}$ (Int 降解标签)	8–16 h^{-1} (RBS0.45 下 tag 4–24 全过; 随机稳健 6–18, 见 §7)

双初态 score 0.995–0.998, 稳态谷采样序列 0.00/1.00 干净交替、fidelity 1.00 (Week 3 为 0.15/0.88)。翻转更彻底源于两处输入改进: PLtetO1 leak 假设由 5% 收紧至 0.5%, 脉冲周期由 6.77 h 拉长至 10.59 h。

7 降解标签专题

7.1 功能窗口 (细扫)

`scan_tag_w4.py` (P 判据): tag 0–24 h^{-1} 步进 $2 \times$ RBS {0.3, 0.45, 0.6} $\times$ 双初态:

tag	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
RBS0.30	0	.98	.99	.99	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.99	.23	.48	.34
RBS0.45	0	0	.99	.99	.99	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
RBS0.60	0	0	0	.74	.99	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

tag=0 必败; RBS0.45 下 tag 4–24 全开 (比 Week 3 的 “tag ≥ 8 ” 更宽, 因输入泄漏已大幅收紧)。

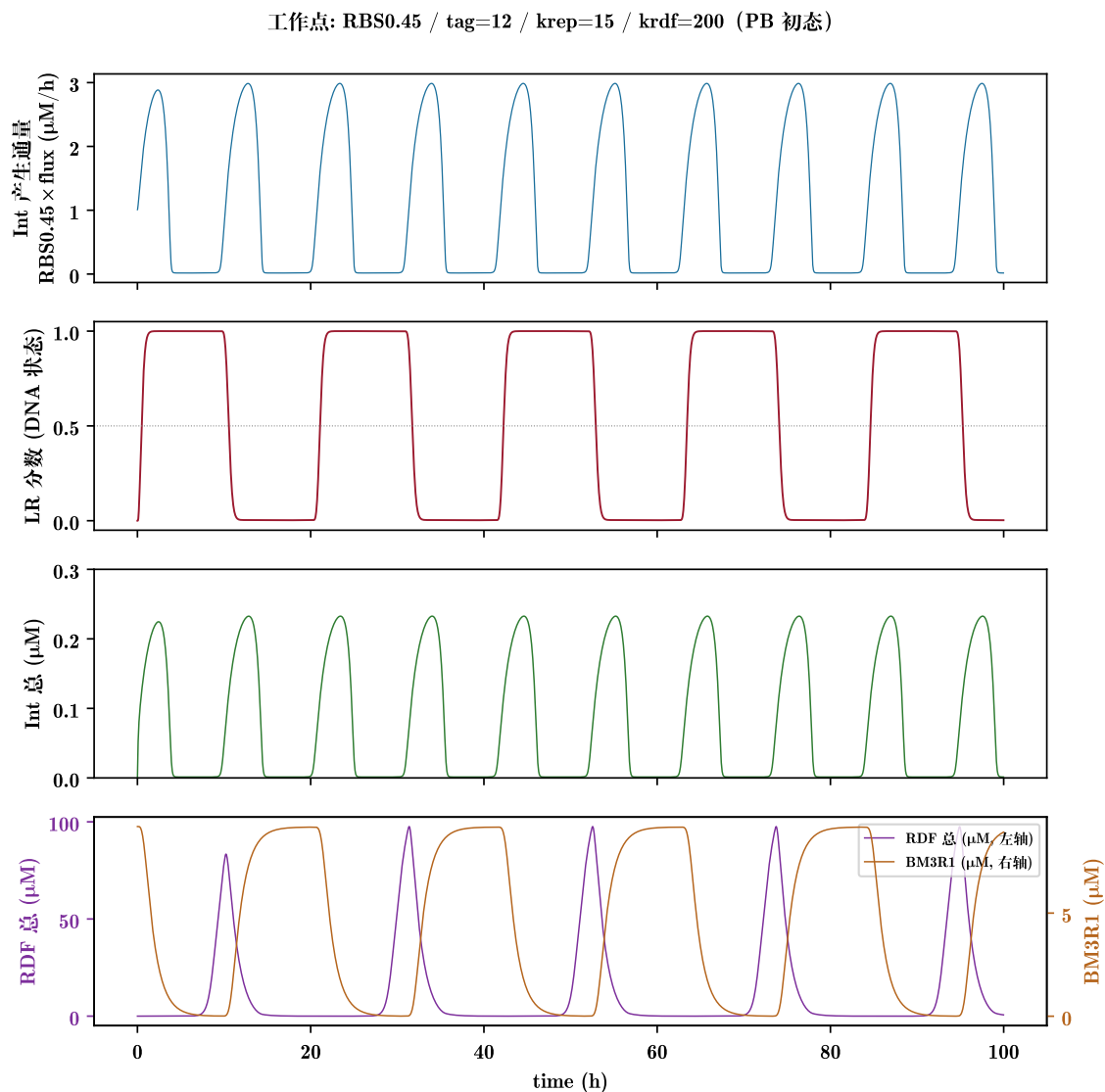


图 4: 工作点全程 (RBS0.45/tag12/ $k_{\text{BM3,tsl}}15/k_{\text{rdf,tsl}}200$, PB 初态): 第 1 面板 = Int 产生通量; 第 2 面板 = LR 分数 (每次脉冲一次翻转, 谷值回到 0); 第 3 面板 = Int 总 (独立轴, 峰 $\sim 0.23 \mu\text{M}$ ——tag 强降解下相对 RDF/BM3R1 小 2-3 个数量级, 故单独成轴); 第 4 面板 = RDF 总 (左轴) 与 BM3R1 (右轴, 尺度差 ~ 10 倍)。

7.2 机制 (mech_tag.py, 工作点 RBS0.45)

$k_{\text{tag,int}} (\text{h}^{-1})$	λ_{tot}	总 $t_{1/2}$	间隙 Int*	峰 Int*	结果
0	0.83	50 min	$0.0560 \mu\text{M}$	$0.609 \mu\text{M}$	间隙累积 $\rightarrow$ 多翻
4	4.83	8.6 min	0.0010	0.223	通过
8	8.83	4.7 min	0.0004	0.147	通过 (week4 推荐)
12	12.83	3.2 min	0.0003	0.114	通过 (本报告中心)
16	16.83	2.5 min	0.0002	0.095	通过
20	20.83	2.0 min	0.0002	0.083	通过 (峰已近阈值)

注: * 间隙 Int 为通量谷 $\pm 0.5 \text{ h}$ 窗口内游离 Int 中值, 峰 Int 为峰 $\pm 1 \text{ h}$ 窗口内最大值 (100 h 模拟, μM)。本表为 RBS0.45; 峰削至 $< 0.1 \mu\text{M}$ 的失效只出现在输入更低的 RBS0.3 (其峰更低, tag ≥ 20 失效, 见细扫表)。

标签的两种作用：(i) **压缩脉冲间隙 Int 稳态**。tag 0→4 使间隙游离 Int 降 ~ 56 倍 ($0.0560 \rightarrow 0.0010 \mu\text{M}$)，防止 RDF 解锁后的自发回翻与多翻——对应 tag 过低的失效。(ii) **削脉冲 Int 峰**。峰 Int 随 tag 单调下降 (tag 16/20 为 $0.095/0.083 \mu\text{M}$)；RBS0.45 下直至 tag 24 仍不失效，而输入更低的 RBS0.3 因峰更低 (按比例 $\sim 0.06 \mu\text{M}$)，tag ≥ 20 即进入上界失效区。

上界失效形态 (exp1_upper_diag.py, tag 24–36 诊断)：高 tag 的失效并非“脉冲不再引起翻转”这一单调过程。tag 27–28 的序列显示 PB→LR 翻转仍可发生，而 LR→PB 回翻在部分周期失败 (LR 卡在 $0.91\text{--}1.00$ 或谷采样值落至 $0.40\text{--}0.65$ 的中间带)；tag ≥ 30 后多数实例卡在 LR 高态。因此 tag $\in 25\text{--}28$ 是碎裂的退化带：RBS0.45 下 tag25 与 tag27 双初态最小 P 判据为 $0.24/0.25$ ，而 tag26 因其序贯恰为 0.99 却含 1–2 个中间态样本 (M 判据为 $0.4\text{--}0.8$)，相邻档位实绩可跳变；更远档位 (tag 29–36) P 判据 $0\text{--}0.49$ ，无可配置。故“上界”应表述为：**RBS0.45 下确定性可用上缘 = 24 h^{-1}** (24 全过、25 起碎裂、27 起稳定失效)；而上界随 RBS 上移 (见 §7.4)。

LR→PB 回翻发生在峰后 $8.0\text{--}8.6 \text{ h}$ ，随 tag 略后移。

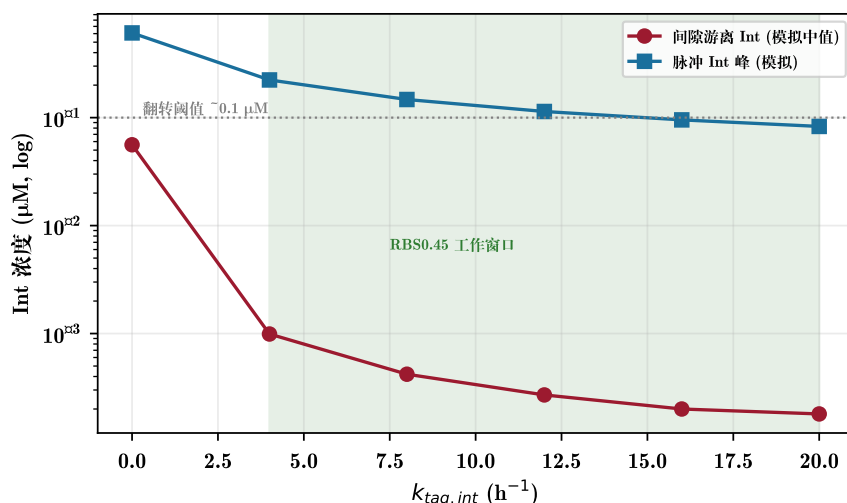


图 5：标签机制：间隙游离 Int 与脉冲 Int 峰随 $k_{\text{tag,int}}$ 的变化 (对数轴)。灰点线为 $\sim 0.1 \mu\text{M}$ 翻转阈值；绿带为 RBS0.45 工作窗口。

7.3 实验可实现性核查

模型要求 $k_{\text{tag,int}} \approx 8\text{--}16 \text{ h}^{-1}$ (内禀 $t_{1/2} \approx 2.6\text{--}5.2 \text{ min}$)。文献中同一 ssrA 标签的速率数据因测量口径不同而相差很大：Andersen et al. 1998 (*AEM* 64:2240) 用 GFP 荧光衰减，E. coli 中得 LAA/LVA 40 min、AAV 60 min、ASV 110 min (衰减斜率 $\mu = -0.018/-0.012/-0.0062 \text{ min}^{-1}$) ——荧光成熟滞后会系统性高估半衰期；Szydlo et al. 2022 (*ACS Synth. Biol.*) 用去诱导剂直测，在 BL21(DE3) 得 **GFP–原生 ssrA 表观 $t_{1/2} \approx 6 \text{ min}$** (RNaseE[−] 株 14 min；无标签对照 565 min；f 株 GFP–SsrA 56 min)。

底物决定速率 (Lies et al. 2008 *J Biol Chem* 283:22918, 内源底物定量)：ClpXP 负责 $\geq 90\%$ 的 ssrA 降解，野生型对**内源天然底物**速率 $\geq 1.4 \text{ min}^{-1}$ ($=84 \text{ h}^{-1}$, $t_{1/2} \leq 0.5 \text{ min}$)；缺 SspB 降 $\sim 3\times$ (残余 ClpAP 反而升 $3\text{--}5\times$)，缺 clpX 降至 0.10 min^{-1} ($=6 \text{ h}^{-1}$, $t_{1/2} \approx 7 \text{ min}$)，Lon 侧 $\sim 0.05 \text{ min}^{-1}$ 。但人工折叠底物远慢于此：GFP 融合在 K-12 系 (MV1190) $\approx 1.4 \text{ h}^{-1}$ (40 min, Andersen LAA 值折算 $\mu = -0.018 \text{ min}^{-1}$)、在 B 系 (BL21) $\approx 7 \text{ h}^{-1}$ (6 min, Szydlo) ——**内源 vs 人造底物差 10–80 倍**，瓶颈在 ClpX 对底物的去折叠，而非标签识别。55 kDa 的 Int (含 DNA 结合

域) 去折叠难度 $\geq$ GFP, 预期落在 $k \approx 1\text{--}7\text{ h}^{-1}$, 贴近甚至低于窗口下缘。据此: 首个实验问题不是“选哪个标签”, 而是“Int-标签融合的真实去折叠速率能否 $\geq 3\text{ h}^{-1}$ ($t_{1/2} \leq 14\text{ min}$)”; 若实测仅 1–2, 则换序列无关紧要, **必须 ClpX 共表达** (增强去折叠机器, 与 Jadhav “ClpX 为排队瓶颈”一致), 而非在标签序列间取舍。

候选标签 (序列与相对定量均来自 Jadhav et al. 2025 SI, *ACS Synth. Biol.* 14:1062), 按速率梯度排列:

1. **A1 原生 ssrA AANDENYALAA**——BL21 直测表观 $t_{1/2} \approx 6\text{--}14\text{ min}$ ($k \approx 3\text{--}8\text{ h}^{-1}$), 覆盖硬门槛; 序列与 parts 现成 (Registry BBa_M0050)。
2. **中标速档: LAA+4** (SI 高诱导残留 37.4% $\approx$ 原生 37.2%, 即 $\approx$ 原生档) 与 **SsrA2X** (序列 AANDENYALAA-AANDENYALAA, SI 确认; 低诱导残留 3.4%)。注意 SsrA2X 的速率随诱导水平交叉变化: Ara 0.1% 时紧于 LAA-LAA (3.4% vs 4.0%), Ara $\geq 0.2\%$ 时反超其 30%–40%——不能以单一档位描述。
3. **高速档: LAA-LAA** (6-aa、仅 ClpX 位点; 由 6-aa 体描述与 9-aa 变体命名 LAALAALAA 推断序列为 LAALAA, 最终以引物/作者为准; SI 高诱导残留 13.7% (速率比为原生的 3.7 $\times$), 低诱导残留 4.0% (速率比 4.8 $\times$))。
4. **ClpX 共表达**: 降解排队瓶颈在 ClpX, 过表达是解除排队的主要杠杆。ClpP 过表达亦有中等幅度加速 (CFP-SsrA 残留 100% $\rightarrow$ 67.7%, $p=1.96\times 10^{-11}$, 与 ClpX 过表达的 66.2% 量级相近), Jadhav 将其归因于“增加 Chaperone-蛋白酶相遇概率”而非解除排队 (证据: SsrA/LAA-LAA 残留比由 2.7 $\times$ 收敛到 1.5 $\times$, LAA-LAA 对 ClpX 更响应 43.4% vs 64.0%); SspB 过表达无效果 (95.8%, 不显著)。

SI 显示降解速率不是标签序列的单调函数 (9-aa 的 LAA-LAA-LAA 53.4% 明显慢于 6-aa LAA-LAA 13.7%, $\sim 3.9\times$), 且随表达水平饱和而变化——任何标签的绝对速率必须同条件实测。已排除: AAV/ASV/LVA/DAS 等慢档变体 (Andersen 档 E. coli 40–110 min; 模型验证 0.4–0.6 失败)。

SI 残留 $\rightarrow k$ 的换算 (si_k_convert.py): 稳态下 CFP 残留比例 R (相对 No-Tag) 满足 $R = k_{dil}/(k_{dil} + k)$, 即 $k_{tag} = k_{dil}(1/R - 1)$ 。以 $k_{dil} = 0.83\text{ h}^{-1}$: S3 (IPTG 0.1 mM) Ara 0.1% 时原生 4.2、LAA-LAA 19.9、SsrA2X 23.9 h^{-1} ; Ara 0.2% 时 1.7/10.4/5.4; Ara $\geq 0.4\%$ 后全部落入 $< 3\text{ h}^{-1}$ (LAA-LAA 1.0% 时限 0.9)。S2 (1 mM IPTG + 1% Ara 高诱导) 换算: 原生 1.4、LAA-LAA 5.3、SsrA2X 3.8、LAA+4 1.4。**两个结论**: 其一, 若以低诱导速率比 (4.8 $\times$) 乘文献原生直测区间 3–8, LAA-LAA 可推至 $\approx 14\text{--}38\text{ h}^{-1}$; 其二, 降解机在产量升高时明显饱和 (原生 $4.2\rightarrow 0.3\text{ h}^{-1}$), 故换算结果只适用于对应诱导刻度, 高于/低于该刻度的实测必须同条件。

数值验证 (窗口与边界) (candidate_sim.py、edge_scan.py, 双初态 100 h): RBS0.45 下 k 双初态同时通过的最低值 $= 2.8\text{ h}^{-1}$ ($2.8\rightarrow 0.975/0.976$; 2.4–2.7 仅部分初态/部分周期通过即 0/0.85–0.95, 属初态依赖的易碎区; 2.5 单初态 0.915); 上缘: **24 h^{-1} 双初态 0.997**、25/27 碎裂、26 边缘通过 (含中间态样本)、28+ 卡滞失效。若以最严格口径 (双初态 + 无中间态样本) 计, RBS0.45 的干净窗口为 $k \in [3, 24]$ 。原生 ssrA (3–8) 落在窗口低缘、安全; **LAA-LAA 低诱导速率 ($\sim 14\text{--}38$) 部分越过上缘**, 使用与否取决于实测落点; 若 Int 融合使速率降至 GFP 的 1/3 (k 1.0–2.7), 系统失效。

给实验组的实验建议 (梯度标尺法):

1. **构建**: 同启动子/同 RBS 的 sfGFP-{无标签对照, 原生 ssrA, LAA+4, SsrA2X, LAA-LAA} 五个梯度 (序列均有出处); 另构建 Int-原生 ssrA 与未融合 Int 对照 (测重组活性)。

2. **测量**：低诱导浓度下用去诱导剂与翻译抑制**双法交叉**测各标签 k （单法不可靠；高表达饱和会掩盖差异）；宿主 MC4100（K-12 衍生物，近野生型 ClpXP 背景）、37°C 指数期。
3. **选型**：以实测 k 对窗口落档—— $k \in 6-18$ 直接采用对应标签（全稳平台）； $k \in 3-5$ 可采用但裕度小（随机退化，3 档约 77% 稳）并考虑上移一档； $k > 24$ 下移一档； $k < 3$ 上移一档并考虑 ClpX 共表达；每次同步复核 Int 重组活性与生长代价。

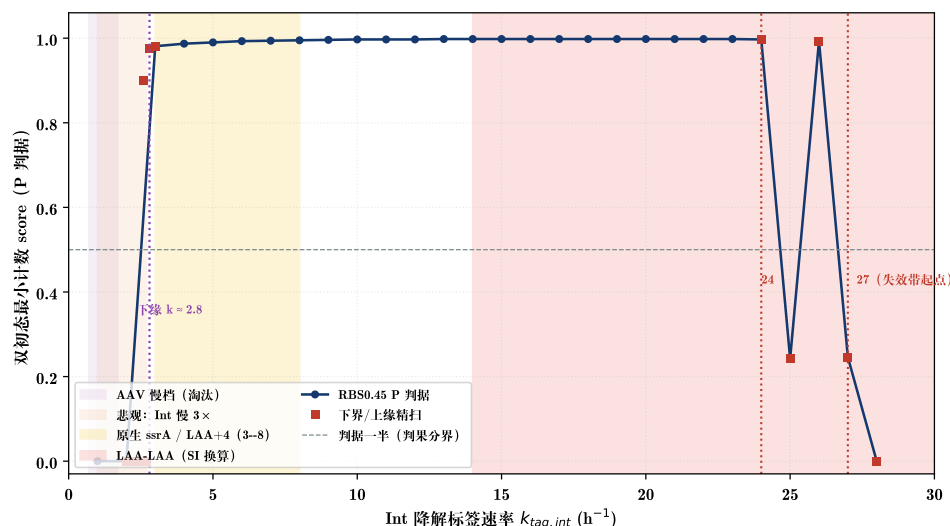


图 6: 选型裕度 (RBS0.45): 双初态最小 score (P 判据, 蓝线 = 联合扫描整数档; 红方格 = 下界/上缘精扫)。色带: 黄 = 原生 ssrA 3-8 (含 LAA+4 档)、红 = 高速 LAA-LAA 14-38、橙 = 悲观 Int $\times$ 1/3 1-2.7、紫 = AAV 淘汰档; 灰虚线 = 0.5 分界。紫/红点线 = 硬下缘 ($k \approx 2.8$) 与 RBS0.45 上缘 (24; 27 起失效)。

7.4 RBS $\times$ tag 联合工作区 (scan_joint_v2.py, P 判据, tag 1-28 $\times$ RBS 0.30-0.60, 双初态)

上界并非固定值，而是随 RBS 上移 (图 7)；工作区呈“平台 + 两侧收窄”形：

- **全稳平台**：tag 7-18 在 RBS 0.30-0.60 全域通过 (score ≥ 0.99)；tag 6 需 RBS ≤ 0.55 (RBS0.60 处 0.74)，tag 5 需 ≤ 0.55 (RBS0.60 处 0)。
- **低速档** (tag 3-6)：与低 RBS 兼容——tag 3 需 RBS ≤ 0.45 、tag 4 需 ≤ 0.50 、tag 5-6 需 ≤ 0.55 ；tag 2 仅 RBS0.30 通过 (0.98)、tag 1 无解。即**低速标签 ($k \leq 4$) 不能配 RBS ≥ 0.50** 。
- **高速档** (tag 19-28)：需相应上调 RBS——19-20 ≥ 0.35 、21-22 ≥ 0.40 、23-24 ≥ 0.45 、25 ≥ 0.50 、26 ≥ 0.45 (碎裂点)、27 ≥ 0.50 、28 ≥ 0.55 。即**高速标签靠高 RBS 输入补偿** (高 RBS 提高脉冲强度，抵消强降解对峰的削平)。

对选型的含义：LAA-LAA 等高速档不必因“超出 RBS0.45 上缘”而弃用——若实测速率落在 19-28，把 RBS 上调至对应区间即可 (RBS 是 A 模块输入接口的可调参数)；但当 $k_{tag, int} \geq 22$ 时随机异质质下已不稳定 (见 §7.5)，RBS 补偿方案应以后续模拟/实验复核。原生 ssrA (3-8)： $k \geq 7$ 处于**全域平台、任意 RBS 均稳**； $k=5-6$ 需 RBS ≤ 0.55 ； $k=3$ 仅 RBS ≤ 0.45 ——即低端落点需配合低 RBS。全工作区在 k 轴上：下缘 ≈ 2.8 (无解区 $k \leq 1$ ，tag 2 仅 RBS0.30 可用)；上缘由 RBS 决定 (0.45 时 = 24-26 碎裂带、 ≥ 0.55 时可达 28)。

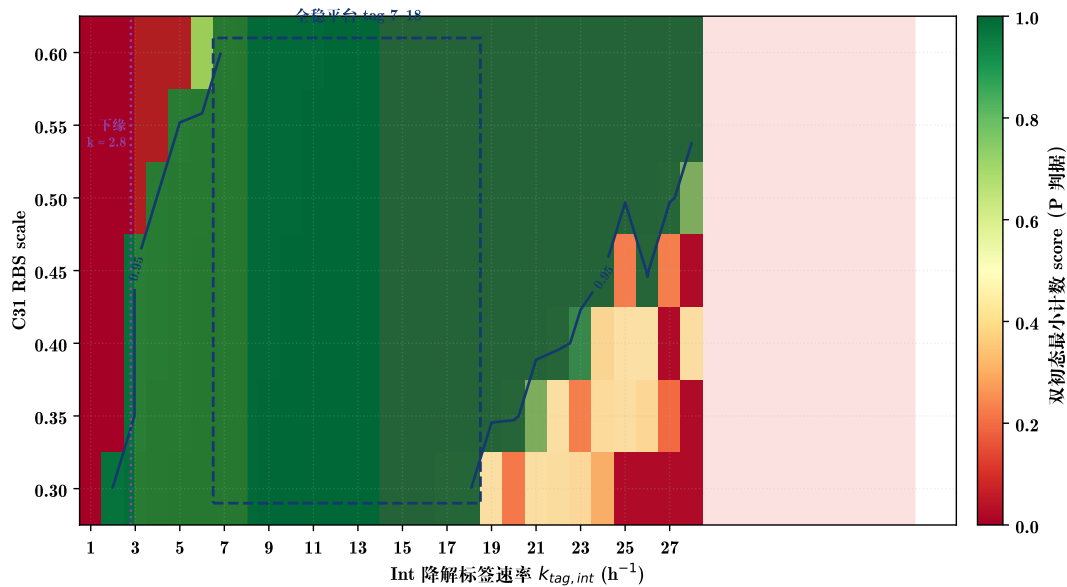


图 7: RBS×tag 联合工作区 (P 判据, 双初态最小 score)。黄色带 = 原生 ssrA 预期 (3-8), 红色带 = 高速 LAA-LAA (14-38, 部分越 RBS0.45 上缘); 深蓝实线 =score 0.95 边界; 虚线框 = 全稳平台 tag 7-18。低速段 ($k \leq 4$) 需 $RBS \leq 0.45-0.55$ 。

7.5 单细胞/异质性鲁棒性蒙特卡洛 (rand_robust_v2.py)

确定性“全过”不等于细胞间异质性下仍可靠。rand_robust_v2.py 对 tag 3-26 (12 个档位) 各做 30 实例蒙特卡洛——随机化 RBS (± 0.04 SD)、 K ($\pm 15\%$)、 n (± 0.3)、输入相位 (0-1.04 周期均匀, 等价于覆盖全部相位关系) 与幅度 ($\pm 8\%$); 每个实例随机双初态, 扰动后按偏移谷时刻采样 (避免相位偏移造成采样错位), 统计两个判据的保真度:

k_{tag} (h^{-1})	3	5	6	8	10	12	14	16	18	22	25	26
P 判据平均	0.809	0.965	0.991	0.995	0.997	0.997	0.998	0.998	0.998	0.909	0.738	0.602
P 判据 SD	0.363	0.136	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.207	0.337	0.337
失败实例 (P<0.9)	7/30	1/30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	5/30	12/30	19/30
M 判据平均	0.930	0.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.957	0.857	0.785

结论: tag 6-18 在异质性下**全稳** (30/30, P 判据 ≥ 0.99); tag 5 与 tag 22 为边缘档 (各 1-5/30 失败); tag 3 ($\approx 77\%$ 稳) 与 tag 25-26 ($\approx 60\%/ \approx 37\%$ 稳) 明显退化。故随机稳健窗口为 tag 5-18, 其中 6-18 全稳——比确定性窗口 (3-24) 窄且两端收缩, 工作点宜取 tag 8-16 (该区间位于随机全稳区)。这也提示选型应取标签速率**中段** (原生 ssrA 若实测 6-8 即处于全稳区; 若仅 3 则需配合 ClpX 共表达上移), 不宜为追求速度去探 RBS0.45 线上缘; 高速档 (≥ 22) 即使借高 RBS 补偿通过确定性判据, 其在异质性下的稳定性也需单独复核。

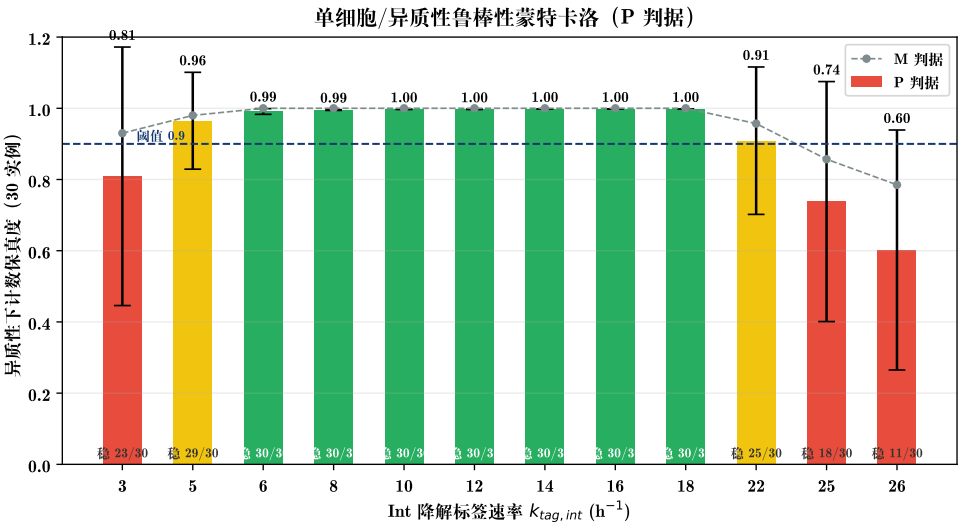


图 8: 单细胞/异质性蒙特卡洛 (30 实例/档; 柱 =P 判据均值 $\pm$ SD, 灰点线 =M 判据参照)。绿 = 全稳 (0/30)、黄 = 边缘 (1-5/30)、红 = 明显退化; 虚线 =0.9 阈值。

8 给实验组的更新定量指标（替代 Week 3 §7.4 旧表）

元件	指标	说明
PLtetO1→int0	$leak \leq 0.5\%$ (输入实测 0.0050); RBS scale 0.45	相对翻译强度, 非序列
int0 降解标签	确定性窗口 $k \in [3, 24] h^{-1}$ (RBS0.45; 2.8 起双初态通过, 25 起碎裂); 随机全稳 $k \in 6-18$ (RBS0.45 基点评测), 联合区全域平台 tag 7-18	梯度标尺: 原生 ssrA / LAA+4 / SsrA2X / LAA-LAA 实测落档; 见 §7
Pc (PB 态驱动 bm3r1)	$k_{BM3,tsl} \approx 15 h^{-1}$ (6-30 均可)	强组成型 + 强 RBS
P_{BM3R1} (RDF 启动子)	$k_{rdf,tsl} \geq 200 h^{-1}$ (配合 k_{tsr} 产能 $\geq 2 \times 10^4 h^{-2}$ 档)	K 18.6 nM (12-50 均可)、 n 3.4
计数判据	LR 0.00/1.00 交替, 双初态, 稳态谷 5 点 fidelity 1.00	toggle score 0.995-0.998

9 结论与科学边界

9.1 结论

- week4 定稿输入 ($k_{dil} = 0.8318$ 、通量接口、周期 10.59 h、泄漏实测 0.5%) 下, B 模块默认参数失效、工作点成立; **新工作点** (RBS0.45 / $k_{BM3,tsl}15$ / $k_{rdf,tsl}200$ / tag 8-16) 双初态 score 0.995-0.998, 翻转干净度优于 v36 时代。
- 与韩同学 week4 接口设计 (v53g/v53h: RBS0.45/tag8、80/80) 独立交叉验证一致; 本报告补充 tag=12 窗口更宽、krdf100 亦可 (tag12)、 K 12-50 nM 全过。
- K/n 敏感带消失 (v36 时代 18-35 nM 带 $\rightarrow$ 12-50 nM 全过), 源于周期拉长后 RDF 恢复窗口充裕。

4. 降解标签机制闭合：下界 = 间隙 Int 累积防多翻；上界 = RBS0.45 下 25 起的退化带，其失效形态以 LR→PB 回翻失败、周期卡滞为主（非单调“峰削平”过程）；RBS0.45 干净窗口 tag 3-24。
5. 标签可实现性：原生 ssrA 的 E. coli 直测速率 $\sim 6-14 \text{ min}$ ($k \approx 3-8 \text{ h}^{-1}$) 覆盖窗口下缘；梯度标尺（原生 ssrA/LAA+4/SsrA2X/LAA-LAA）映射模型窗口属于建模侧交付，MC4100 上的实证速率测定是湿实验环节，两部分待对齐。

9.2 科学边界（不可过度解释）

1. 全部参数仍为文献先验/内部一致换算； α, β, δ_m 等需实测（同 week4 附录证据分级）。
2. unloaded 输入假设 resource=1（无 B 负载回馈）；自洽负载 ($\rho(t)$ 动态资源) 验证见 week4 报告 §7.2，本报告未重复其 4 档负载审计（B 侧参数与其一致，结论可直接沿用）。
3. 100 h 确定性周期审计 (~ 9.4 个驱动周期、5 个稳态谷采样) 不等价随机单细胞成功率。已用参数/输入异质性蒙特卡洛近似 (§7.5)：确定性边界 (tag 3/25) 在异质性下退化 ($\approx 77\%/60\%$ 稳)，**随机全稳收窄为 tag 6-18**（该结论在 RBS0.45 基点扰动下测得）；严格分子级噪声 (Gillespie) 仍留待后续。
4. tag 半衰期文献值为 GFP 荧光口径，与 Int 融合的实际速率可能系统性偏离，必须实测。SI 换算按 $k = k_{dil}(1/R - 1)$ 且仅对应各自诱导刻度；降解机饱和使有效 k 随产量下降（原生 $4.2 \rightarrow 0.3 \text{ h}^{-1}$ ，S3 全尺度），高表达下的真实有效速率低于换算值。
5. MC 相位取 0-1.04 周期均匀并按偏移谷采样；高速档 (≥ 22) 在高 RBS 补偿配置下的随机稳健性未含在本轮 MC 中，需单独复测。
6. 输入波形冻结于 2026-08-14 unloaded 版；A 模块若再迭代波形，本套扫描脚本可直接重跑（全参数化）。
7. A 模块（质粒定稿与染色体版）的阻遏物与 C31 蛋白均**不配置降解标签、仅生长稀释**（代码参数默认 0；接口报告设定一致），故 Int 标签为 B 模块内部需求，A+B 联合不存在标签蛋白间竞争；但 B 内 Int 在脉冲峰时刻的 ClpXP 瞬时饱和（自队列）与高负载下的有效速率偏移，属确定性建模未覆盖的耦合效应，可借 A+B 自洽模拟（week4 §7.2 负载框架）进一步核验。

10 复现指引

脚本	产出
verify_kdil2_control.py	§3 移植对照 (k_dil 2.0 复现)
verify_tetr.py / verify_bm3r1_square.py	§3 机制验证
smoke0.py	§3 工作点探针
diag_default.py	§4 失效诊断
scan_workpoint.py	§5.1/5.2 (json + 矩阵)
scan_K_w4.py	§5.3
scan_tag_w4.py	§7.1
mech_tag.py / exp1_upper_diag.py	§7.2 机制与上界诊断
candidate_sim.py / edge_scan.py	§7.3 候选验证与上下界精扫
si_k_convert.py	§7.3 SI 换算表
scan_joint_v2.py	§7.4 联合工作区 (json + 矩阵)
rand_robust_v2.py	§7.5 蒙特卡洛
make_figs.py / make_fig6_v2.py / make_fig7_v2.py / make_fig8_v2.py	figures/*.pdf (矢量图)

环境: conda env igem-w3 (Python 3.12, numpy/scipy/matplotlib/pandas; 本机与 srv2026 各建一份, 版本一致) 。 cd model && python <script>.py; 重扫描 (scan_joint_v2/rand_robust_v2/edge_scan) 以 NPROC=32 在 srv2026 复跑约 1 min, 与本机结果逐项一致 (392 项中 2 项第 3 位小数相差 0.001, 结论无差异)。

参考文献

1. Zhao J, Pokhilko A, Ebenhöf O, Rosser SJ, Colloms SD. A single-input binary counting module based on serine integrase site-specific recombination. *Nucleic Acids Res.* 2019;47(9):4896-4909. <https://doi.org/10.1093/nar/gkz245>
2. Potvin-Trottier L, Lord ND, Vinnicombe G, Paulsson J. Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit. *Nature.* 2016;538(7626):514-517. <https://doi.org/10.1038/nature19841>
3. Andersen JB, Sternberg C, Poulsen LK, Bjorn SP, Givskov M, Molin S. New unstable variants of green fluorescent protein for studies of transient gene expression in bacteria. *Appl Environ Microbiol.* 1998;64(6):2240-2246. <https://doi.org/10.1128/aem.64.6.2240-2246.1998>
4. Lies M, Maurizi MR. Turnover of endogenous SsrA-tagged proteins mediated by ATP-dependent proteases in *Escherichia coli*. *J Biol Chem.* 2008;283(32):22918-22929. <https://doi.org/10.1074/jbc.M801692200>
5. Jadhav P, Roy S, Butzin XY, Butzin NC. Engineering a new SsrA-based degradation tag (LAA-LAA) and a bacterial synthetic oscillator. *ACS Synth Biol.* 2025;14(4):1062-1071. <https://doi.org/10.1021/acssynbio.4c00612> (SI 存档于 调研 - 降解标签/sb4c00612_si_001.txt)
6. Szydlo K, Ignatova Z, Goroehowski TE. Improving the robustness of engineered bacteria to nutrient stress using programmed proteolysis. *ACS Synth Biol.* 2022;11(3):1049-1059.

<https://doi.org/10.1021/acssynbio.1c00490>

7. Klimecka MM, Antosiewicz A, Izert MA, et al. A uniform benchmark for testing SsrA-derived degrons in *Escherichia coli*. *Molecules*. 2021;26(19):5936. <https://doi.org/10.3390/molecules26195936>
8. Stanton BC, Nielsen AA, Tamsir A, Clancy K, Peterson T, Voigt CA. Genomic mining of prokaryotic repressors for orthogonal logic gates. *Nat Chem Biol*. 2014;10(2):99-105. <https://doi.org/10.1038/nchembio.1411>
9. Nielsen AA, Der BS, Shin J, et al. Genetic circuit design automation. *Science*. 2016;352(6281):aac7341. <https://doi.org/10.1126/science.aac7341>